

Progetto Esame

Descrizione: Requisiti funzionali

L'obiettivo è creare un'applicazione web per gestire le attività di una scuola di cucina. La scuola offre diversi corsi di cucina, ognuno dedicato a una **cucina, ricetta o tecnica culinaria** specifica. Ogni **corso** può essere offerto più volte durante la settimana tramite sessioni programmate.

L'applicazione web deve supportare **due tipi di utenti** registrati: i **responsabili delle scuole di cucina** e **gli studenti**.

I **responsabili** delle scuole di cucina possono **creare** e **gestire** le **lezioni** di cucina offerte sulla piattaforma. Prima di agire come manager, l'utente deve **registrarsi** e effettuare il login. Durante la registrazione, il **responsabile** deve fornire **nome, cognome** e **indirizzo email**. L'**indirizzo email** **deve essere unico** e sarà utilizzato per identificare l'utente sul sito web.

Gli **studenti** possono consultare le lezioni di cucina disponibili e iscriversi a una o più sessioni di lezione, purché i loro orari non si sovrappongano. Prima di iscriversi, gli studenti devono registrarsi e effettuare il login. Durante la **registrazione**, ogni **studente** deve fornire **nome, cognome** e **indirizzo email**. L'**indirizzo email** **deve essere unico** e sarà utilizzato per identificare l'utente sul sito web.

Uno studente non può diventare responsabile di una scuola di cucina, e un responsabile di una scuola di cucina non può iscriversi alle lezioni come studente.

Ogni **corso** di cucina è creato e gestito da **un unico responsabile** della scuola di cucina e deve includere le seguenti informazioni obbligatorie:

- Titolo della classe.
- Responsabile della scuola di cucina che ha creato e gestito la classe.
- Cucina, ad esempio italiana, giapponese, messicana, indiana o francese.
- Livello di difficoltà: Principiante, Intermedio o Avanzato.
- Durata, espressa in minuti.
- Categoria alimentare: Standard, Vegetariana, Vegana o Senza glutine.
- Nome dello chef che insegnerà la lezione.
- Elenco degli ingredienti principali (almeno 4).
- Breve descrizione della classe.
- Un set di 3 foto promozionali.

Cliccando su una sessione di lezione, gli utenti devono poter visualizzare tutte le informazioni sulla lezione di cucina e sulla sessione selezionata, incluso il numero di posti ancora disponibili.

Dopo l'accesso, uno studente può iscriversi a una sessione di lezione. Ogni **iscrizione** è fatta **solo per lo studente stesso**, e uno studente non può iscriversi più di una volta nella stessa sessione.

Ogni studente può essere iscritto a al **massimo 4 sessioni di lezione** durante la settimana e non può iscriversi a sessioni con orari sovrapposti. Il sistema deve anche **prevenire iscrizioni che superino il numero massimo di studenti consentiti** per la sessione selezionata.

Le iscrizioni possono essere **annullate** solo se la cancellazione avviene almeno **12 ore prima** dell'inizio della lezione. Dopo questa scadenza, l'iscrizione non potrà più essere annullata.

Per semplicità, la scuola di cucina opera durante una settimana immaginaria, dal lunedì alla domenica. La domanda deve utilizzare un **giorno e un orario contemporanei simulati** all'interno di questa settimana per determinare le sessioni passate e future e se un'iscrizione può ancora essere annullata.

Una volta completata l'**iscrizione**, deve essere **visibile nella pagina profilo dello studente**. La pagina profilo deve mostrare il **titolo della classe**, la **cucina**, il **giorno**, l'**orario di inizio**, la **durata**, la **cucina** e lo **chef**. Le sessioni di lezione passate e future devono essere chiaramente distinguibili.

I **responsabili** delle scuole di cucina devono avere una **pagina profilo** dove possano **visualizzare tutte le lezioni** di cucina che hanno creato e le sessioni associate. Per ogni sessione, devono essere in grado di vedere l'**elenco degli studenti iscritti**, il **numero totale** di studenti iscritti e il numero di **posti** ancora **disponibili**.

L'applicazione deve includere anche una funzionalità di valutazione post-classe. Per ogni sessione di lezione già svolta, gli studenti iscritti a quella sessione possono valutare la loro esperienza con un punteggio da **1 a 5**. Ogni studente può inviare una sola valutazione per sessione di lezione. Per ogni corso di cucina che ha ricevuto almeno una valutazione, l'applicazione deve mostrare la sua valutazione media, considerando le valutazioni di tutte le sue sessioni di classe.

Nota: al momento dell'invio, l'applicazione web deve includere almeno due responsabili di scuola di cucina, quattro studenti, diverse lezioni di cucina con cucine differenti, livelli di difficoltà, durate e categorie dietetiche, e diverse sessioni di classe in giorni e cucine differenti. Deve includere anche le iscrizioni esistenti, almeno una sessione completamente prenotata, almeno una sessione senza iscrizioni ancora modificabili, sia le sessioni passate che quelle future, e alcune valutazioni. I nomi utente e le password degli account di esempio, insieme al giorno e all'ora simulati attuali, devono essere forniti agli istruttori per la verifica.

REQUISITO EXTRA OPZIONALE PER PROVA FINALE

Implementare una **funzione di lista d'attesa** per sessioni di lezione completamente prenotate.

Quando una sessione di lezione raggiunge la sua capacità massima, uno studente che altrimenti sarebbe stato iscritto può iscriversi alla sua lista d'attesa. La lista d'attesa deve seguire una **politica di primo arrivo, primo servito**.

Gli **studenti** devono essere in grado di **visualizzare le sessioni** di classe per cui sono in lista d'attesa, la loro **posizione attuale** in ciascuna lista e **lasciare** una lista d'attesa. **Uno studente non può essere iscritto e contemporaneamente in lista d'attesa per la stessa sessione.** Iscrivere a una lista d'attesa **non conta per il massimo di 4 iscrizioni** alle sessioni di lezione.

Quando uno studente iscritto annulla e si presenta una lista d'attesa, il primo studente nella lista d'attesa deve essere **iscritto automaticamente** e gli studenti rimanenti devono procedere di conseguenza.

I **responsabili** delle scuole di cucina **devono essere in grado di visualizzare la lista d'attesa** per ciascuna delle loro sessioni di classe. Devono anche essere in grado di visualizzare statistiche di base sulle attività che gestiscono, come:

- Numero totale di lezioni e sessioni di cucina.
- Numero totale di iscrizioni.
- Numero totale di studenti attualmente in lista d'attesa.
- Cucina più popolare, in base alle iscrizioni.
- Corso di cucina con il punteggio medio più alto.

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Il progetto deve essere inviato tramite lo strumento "**Consegna Elaborati**" disponibile nella pagina del corso sul Portale Didattico, entro **le 23:59 del 13 settembre 2026**.

La presentazione deve contenere un unico file d'archivio, **.zip**, che includa:

- Codice sorgente dell'applicazione web sviluppata, inclusi:
 - qualsiasi dipendenze, in un file come **requirements.txt**;
 - immagini;
 - ecc.;
 - il file SQLite contenente il database.
- Un documento di testo, **.md** o **.txt**, contenente:
 - le credenziali utente;
 - qualsiasi istruzione necessaria per testare l'applicazione web;
 - L'URL in cui è disponibile l'applicazione web distribuita.